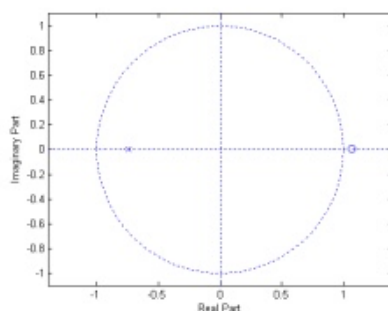


填空

1. 设有限长序列为 $x[n]$, $N_1 \leq n \leq N_2$, 当 $N_1 < 0, N_2 > 0$ 时, Z 变换的收敛域_____
2. “一个线性相位 LTI 系统, 其群延迟一定是常数”。这个说法正确吗? _____
3. IIR 滤波器与 FIR 滤波器主要的不同点是_____。
4. 传递函数为 $H(z) = \frac{z}{(2z-1)(z+0.6)}$ 的滤波器, 差分方程为_____
5. 设序列 $x(n) = 2\delta(n+1) + \delta(n) - \delta(n-1)$, 则 $X(e^{j\omega})|_{\omega=0} =$ _____
6. 一个三阶的 IIR 系统传输函数为: $H(z) = \frac{-0.3 + 0.2z^{-1} + 0.5z^{-2} + z^{-3}}{1 + 0.5z^{-1} + 0.2z^{-2} - 0.3z^{-3}}$, 则该系统是_____。
7. 系统的输入输出关系为 $y[n] = a + nx[n] + x[n-1], a \neq 0$, 则该系统为
_____ (线性?), _____ (时变?), _____ (因果?), _____ (稳定?)
8. 两序列 $x[n]$ 和 $h[n]$ 的线性卷积计算公式为_____, 如果 $x[n]$ 和 $h[n]$ 的长度分别为 N 和 M , 则它们卷积结果序列的长度为_____。(4 分)
9. 一个 FIR 滤波器的系统函数为 $H(z) = 1 + 0.3z^{-1} + 2.5z^{-2} - 0.8z^{-3} - 1.5z^{-4}$, 求另一个 $n > 4$ 时 $h[n] = 0$, 且具有相同幅度响应的因果 FIR 滤波器_____。
10. $x_1(n) = \delta(n - n_0)$ 的幅频响应是_____, 相频响应是_____;
11. 信号 $x[n] = 8\sin(\frac{\pi}{12}n + \frac{\pi}{2})$ 是经 4.8KHz 采样而得, 则原模拟信号的真实频率为_____。
12. 一个因果 LTI 系统的零极点图如下所示, 则该滤波器大致是_____ (低通、高通、带通、带阻) 滤波器, 且它是_____ (稳定、非稳定) 的, _____ (最大相位、最小相位) 的。



CSDN @程序源_hytz

13. 已知最小相位系统的单位脉冲响应 $h[n]$, $0 \leq n \leq N-1$, 则序列

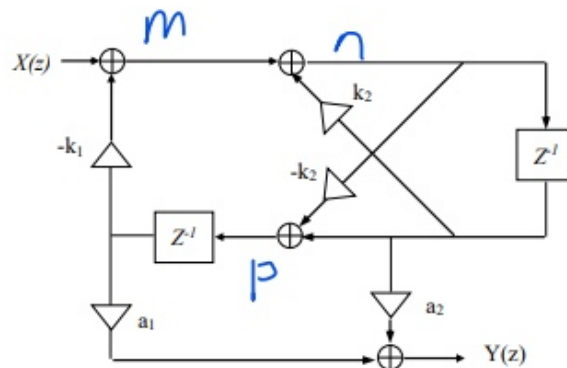
$g[n] = h[N - n + 1]$, $0 \leq n \leq N - 1$ 的 z 变换的特点是 ()

- (a) 零点极点全在单位圆内 (b) 零点极点全在单位圆外
(c) 零点全在单位圆内, 极点全在单位圆外
(d) 零点全在单位圆外, 极点全在单位圆内

计算与证明

1. 确定下列数字滤波器结构的传输函数

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} \quad .$$



2. 将长度为 N 序列 $x[n]$ 补充 $(M-1)N$ 个零值后, 其 MN 点 DFT 为 $Y[k]$ 。证明 $x[n]$ 的 N 点 DFT

$X[k]$ 可以通过 $Y[k]$ 按下式获得,

$$X[k] = Y[Mk], \quad 0 \leq k \leq N-1$$

3. 设 FIR 滤波器的单位脉冲响应 $h(n) = 2\delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-3) + 2\delta(n-4)$,

(1)画出一乘法器最少的基本运算结构流图:

(2) 试写出该滤波器的相位特性 $\theta(\omega) \sim \omega$ 的表达式, 该滤波器相位特性有何特点? 为什么?

么？

(3) 该滤波器是高通滤波器吗?试阐述你的结论.

4 低通滤波器的技术指标为: $\omega_s = 0.7\pi$, $\omega_p = 0.5\pi$, $\delta_p = \delta_s = 0.001$,

请在附录中选择合适的窗函数，用窗函数法设计满足这些技术指标的线性相位 FIR 滤波器。

CSDN @程序源_hytz

附录:

表 1 渐变窗函数列表

矩形窗 (Rectangular) :	$w[n] = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq M \\ 0 & otherwise \end{cases}$
汉宁 (hann) :	$w[n] = \frac{1}{2} [1 + \cos(\frac{2\pi n}{2M+1})], -M \leq n \leq M$
海明 (hamming) :	$w[n] = 0.54 + 0.46 \cos(\frac{2\pi n}{2M+1}), -M \leq n \leq M$
布莱克曼 (blackman) :	$w[n] = 0.42 + 0.5 \cos(\frac{2\pi n}{2M+1}) + 0.08 \cos(\frac{4\pi n}{2M+1}), -M \leq n \leq M$

表 2 固定窗函数的特性

窗的类型	主瓣宽度 Δ_{ML}	相对旁瓣级别 A_{rel}	最小阻带衰落	过渡带带宽 Δ_{ω}
Rectangular	$4\pi/(2M+1)$	13.3dB	20.9dB	$0.92\pi/M$
Hann	$8\pi/(2M+1)$	31.5dB	43.9dB	$3.11\pi/M$
Hamming	$8\pi/(2M+1)$	42.7dB	54.5dB	$3.32\pi/M$
Blackman	$12\pi/(2M+1)$	58.1dB	75.3dB	$5.56\pi/M$

CSDN @程序源_hytz